

IFRS 회계원리

제9장 재 고 자 산

1. 재고자산의 종류와 회계문제
2. 재고자산의 단가결정
3. 재고자산의 감모손실과 평가손실
4. 재고자산원가의 추정



제9장 재 고 자 산

1. 재고자산의 종류와 회계문
2. 재고자산의 단가결정
3. 재고자산의 감모손실과 평
4. 재고자산원가의 추정



판매를 목적으로 기업이 보유하고 있는 제품이나 상품

- ▶ 판매 목적 보유 : 상품 (상품매매기업), 제품 (제조기업)
 - 일상적 의미의 상품(예, 컴퓨터, 라면 등)이 아니더라도 판매를 목적으로 보유한다면, 재고자산.
예) 부동산개발회사의 판매 목적 소유의 토지, 건물 기타 이와 유사한 부동산은 상품

제품의 생산과정에서 발생하거나 또는 제품 생산 및 사무실 운영에 필요한 자산

- ▶ 반제품, 재공품, 원재료, 저장품 등.
 - 반제품 : 자가제조한 중간제품과 부분품
 - 재공품 (WIP : work-in-process): 제품 또는 반제품의 제조를 위해 공정 중.
 - 원재료 : 원료, 재료, 매입부분품, 미착원재료 등.
 - 저장품 : 소모품. 소모공구기구비품. 수선용 부분품 등.

재고자산

수요를 충족시킬 만큼 **충분한 재고자산**을 보유.

수요예측을 하여 **과다한 재고자산**을 방지.

재고자산 평가의 중요성

- ▶ 금액이 커서 그 정확한 평가가 기업의 경영성과 측정과 재무상태 표시에 막대한 영향.
- ▶ 재고자산(원가) 평가와 기업의 이익측정은 직결.

매출액과 매출원가의 관계

- 매출총이익 = 매출액 - 매출원가
- 상기업의 매출원가 = 기초상품원가 + 당기상품매입원가 - 기말상품원가
- ➡ 매출총이익 = 매출액 - (기초상품원가 + 당기상품매입원가 - 기말상품원가)
- 기말상품원가 ↑ → 매출총이익 ↑ → 당기순이익 ↑
- 기말상품원가 ↓ → 매출총이익 ↓ → 당기순이익 ↓

제9장 재 고 자 산

참고: 사실상, “재고자산 평가” (valuation) 라기보다
“재고자산 원가결정” (cost determination)

기말재고자산에 대한 과대·과소 평가의 영향

- 기말재고 과대평가 → 당기 재무상태표의 재고자산 및
손익계산서의 당기순이익 과대평가
→ 차기 기초재고 과대평가 → 차기 순이익 과소평가
- 기말재고 과소평가 → 당기 순이익 과소평가 → 차기 순이익 과대평가

재고자산 평가

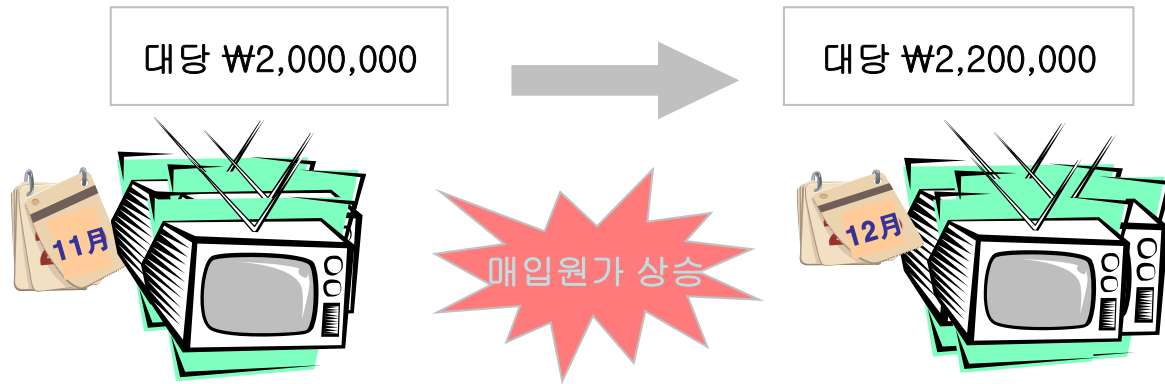
▶ 재고자산 평가 Issues : 재고자산의 수량결정 + 단가결정

재고자산의 평가액

재고자산의 평가액 = 재고자산 수량 x 재고자산 단위원가

재고자산의 회계처리 문제

- ① 재고자산의 수량결정 및 회계기록의 방법 (5장 이미 다룸) : 계속기록법 or 실지재고조사법
- ② 재고자산의 평가에 적용할 측정기준 : 취득원가 vs 공정가치
- ③ 재고자산의 평가에 적용할 매입단가 : 개별법, 가중평균법, 선입선출법 등
- ④ 재고자산의 감모손실 : 매출원가에 포함



예 만약 이 두 대의 TV세트 중 12월 말 경에 한 대는 판매되고, 나머지 한 대는 기말 상품재고로 남아 있다면 기말 상품재고의 원가는 얼마이겠는가?

위의 예: 기말상품 단가 결정 위해서는 가정(assumption)이 필요.

선입선출법
(FIFO : first-in-first-out)

가중평균법
(weighted average
method)

후입선출법
(LIFO : last-in-first-out)
단, K-IFRS 은 인정 아니함

개 별 법
(Specific Identification)



사례 통해, 계속기록법에서의 각 단가결정방법에 대해 먼저 다룬 후,
실지재고조사법에서의 각 단가결정방법에 대해 살펴봅시다.

사례 (주)서울백화점: 계속기록법 채택, 다음의 재고자산 상황.

		매입수량	단 가	금 액	매출수량	매출가격
7. 1	기초재고	300개	@₩100	₩30,000		
7. 2	매입	300개	@₩120	₩36,000		
7. 6	매출				500개	@₩200
7. 10	매입	600개	@₩140	₩84,000		
7. 25	매출				500개	@₩200
7. 31	실사결과 기말재고는 200개였다.					

제9장 재 고 자 산

1. 재고자산의 종류와 회계문제
2. 재고자산의 단가결정
3. 재고자산의 감모손실과 평가손실
4. 재고자산원가의 추정

선입선출법 (FIFO : first-in-first-out)

▶ 먼저 입고된 상품부터 먼저 판매된다고 가정하는 방법

① 7월 6일 판매 상품 500개 매출원가 : $(300\text{개} \times @\text{₩}100) + (200\text{개} \times @\text{₩}120) = \text{₩}54,000$

• 7월 6일 매출거래 분개

(차) 현 금	100,000	(대) 매 출	100,000
매출원가	54,000	상 품	54,000

② 7월 25일 판매 상품 500개 매출원가 : $(100\text{개} \times @\text{₩}120) + (400\text{개} \times @\text{₩}140) = \text{₩}68,000$

• 7월 25일 매출거래 분개

(차) 현 금	100,000	(대) 매 출	100,000
매출원가	68,000	상 품	68,000

③ 기말 상품재고 : 아직 판매되지 않은 상품 $200\text{개} \times @\text{₩}140 = \text{₩}28,000$

④ 7월 중 총매출원가 : 7월 6일 판매상품의 매출원가 ₩54,000

+ 7월 25일 판매상품의 매출원가 ₩68,000 = ₩122,000

참고 : 후입선출법 (LIFO : last-in-first-out)

LIFO 는 K-IFRS 에서 인정하지 아니함

▶ 맨 나중(최근)에 입고된 재고자산부터 먼저 판매된다고 가정하는 방법

① 7월 6일 판매 상품 500개 매출원가 : $(300\text{개} \times @\text{₩}120) + (200\text{개} \times @\text{₩}100) = \text{₩}56,000$

• 7월 6일 매출거래 분개

(차) 현 금	100,000	(대) 매 출	100,000
매출원가	56,000	상 품	56,000

② 7월 25일 판매된 상품 500개의 매출원가 : $(500\text{개} \times @\text{₩}140) = \text{₩}70,000$

• 7월 25일 매출거래 분개

(차) 현 금	100,000	(대) 매 출	100,000
매출원가	70,000	상 품	70,000

③ 기말 상품재고 : $(100\text{개} \times @\text{₩}140) + (100\text{개} \times @\text{₩}100) = \text{₩}24,000$

④ 7월 중 총매출원가 : 7월 6일 판매상품의 매출원가 ₩56,000
 + 7월 25일 판매상품의 매출원가 ₩70,000 = ₩126,000

이동가중평균법 (moving weighted average method)

▶ 가중평균법 (weighted average method) : 기존의 재고자산 단가의 가중평균을 적용

① 7월 2일 판매 가능 상품 600개 총원가 = $(300 \times @100) + (300 \times @₩120) = ₩66,000$

⇒ 평균 단가 = @₩110

② 7월 6일 판매된 상품 500개의 매출원가 : $500 \text{개} \times @₩110 = ₩55,000$

• 7월 6일 매출거래의 분개

(차) 현 금	100,000	(대) 매 출	100,000
매출원가	55,000	상 품	55,000

③ 7월 10일 단가 ₩140 인 상품 600개 매입한 후, 7월 25일 기준으로 총 700개 상품 재고 :
이 중 100개 (가중평균)단가: 위에 계산한 바 ₩110 + 나머지 600개 단가 ₩140.

⇒ 평균 = $((100 \times @₩110) + (600 \times @₩140)) / 700 \text{개} = ₩95,000 / 700 \text{개} = ₩135.714$

④ 7월 25일 판매된 상품 500개의 매출원가 : $500 \text{개} \times ₩135.714 = ₩67,857$

• 7월 25일 매출거래의 분개 (다음 면에)

- ④ 7월 25일 판매된 상품 500개의 매출원가 : $500\text{개} \times \text{₩}135.714 = \text{₩}67,857$
 • 7월 25일 매출거래의 분개

(차) 현 금	100,000	(대) 매 출	100,000
매출원가	67,857	상 품	67,857

- ⑤ 기말 상품재고 : $200\text{개} \times \text{₩}135.714 = \text{₩}27,143$
- ⑥ 7월 중 총매출원가 : 7월 6일 판매상품의 매출원가(₩55,000)
 + 7월 25일 판매상품의 매출원가 ₩67,857 = ₩122,857



이동가중평균법은 그 정의상 계속기록법에서만 사용할 수 있고,
 실지재고조사법에서는 사용하지 않습니다.
 실지재고조사법에서 사용하는 평균법 = **총평균법**.

개별법 (specific identification)

- ▶ 앞의 세 가지 방법과는 달리,
재고자산의 **원가흐름**에 대해서 인위적인 가정을 하는 것이 아니라
실물의 흐름을 파악하여 그에 따라 매출원가와 기말재고상품을 결정.
- ▶ 상품 **수량이 많지 않고 고가일 때** 사용할 수는 있으나, 그 사용의 실익도 없으므로 실무에서 많이 사용하지 않음.

개별법 (specific identification)

예제 1 (주)전주유통 : 고가의 수공예 상품을 백화점에 납품 (모두 외상거래)

- 3월 2일 : 수공예품 5개를 단가 ₩1,000 에 매입 (기초상품 = 0).
- 3월 10일 : 다시 동일한 수공예품 4개를 단가 ₩1,100에 매입.
- 3월 20일 : 백화점에 7개의 수공예품을 납품 : 4개는 3월 2일 매입분에서,
그리고 나머지 3개는 3월 10일 매입분에서 판매. 납품가격 : 개당 ₩2,000.

문제 : 계속기록법 가정 : 거래 분개 ? 그리고 3월 31일의 기말상품 재고 ?

• 3월 2일	(차) 상품 5,000	(대) 매입채무 5,000
• 3월 10일	(차) 상품 4,400	(대) 매입채무 4,400
• 3월 20일	(차) 매출채권 14,000 매출원가 7,300	(대) 매출 상품 14,000 7,300
• 매출원가:	(4개 x @₩1,000 + 3개 x @₩1,100) = ₩7,300	
• 기말상품:	(1개 x @₩1,000 + 1개 x @₩1,100) = ₩2,100	

제9장 재 고 자 산

1. 재고자산의 종류와 회계문제
2. 재고자산의 단가결정
3. 재고자산의 감모손실과 평가손실
4. 재고자산원가의 추정

두 가지 원가흐름의 비교

원가흐름에 관한 가정의 영향 (단가가 상승할때)

재무제표 및 항목	항목	선입선출법		이동평균법		[참고] 후입선출법
손익계산서	매출액	200,000	=	200,000	=	200,000
	매출원가	122,000	<	122,857	<	126,000
	매출총이익	78,000	>	77,143	>	74,000
재무상태표	기말상품	28,000	>	27,143	>	24,000
판매가능상품	기초상품 + 매입원가 = 매출원가 + 기말상품 Input output	150,000	=	150,000	=	150,000

제9장 재 고 자 산

1. 재고자산의 종류와 회계문제
2. 재고자산의 단가결정
3. 재고자산의 감모손실과 평가손실
4. 재고자산원가의 추정

선입선출법 (FIFO : first-in-first-out)

- ▶ 실지재고조사법 : 판매 시마다 매출원가 계산하지 않고,
기말에 한 번 전체적으로 선입선출법 적용.
- ▶ 결과 : 계속기록법의 경우와 동일 (단, 재고감모가 없는 경우) [설명 생략]

총가중평균법 (Total Weighted Average)

- ▶ 실지재고조사법 : 매입 때마다 가중평균을 구하지 않고,
기말에 한 번 전체 판매가능상품에 대해 가중평균단가를 계산.

총가중평균법 평균단가 = 총판매가능상품의 원가 / 총판매가능상품의 수량

(주서울백화점의 예

- 총가중평균원가 : ₩150,000 / 1,200개 = ₩125
- 총매출원가 : 1,000개 x ₩125 = ₩125,000
- 기말상품 : 200개 x ₩125 = ₩25,000

원가흐름의 비교

원가흐름 가정의 영향 차이 (계속기록법과 실지재고조사법)

재무제표	항목	선입선출법	가중평균법	
			이동평균법 (계속기록법)	총평균법 (실지재고조사법)
손익계산서	매출액	200,000	200,000	200,000
	매출원가	122,000	122,857	125,000
	매출총이익	78,000	77,143	75,000
재무상태표	기말상품	28,000	27,143	25,000

제9장 재 고 자 산

1. 재고자산의 종류와 회계문제
2. 재고자산의 단가결정
3. 재고자산의 감모손실과 평가손실
4. 재고자산원가의 추정

감 모 수 량 의 파 악



상품은 취급 중 **부주의**나 **사고** 등으로 **분실** 또는 **파손**되어 없어지거나,
자연적인 현상으로 **마모**, **유실** 또는 **증발**될 수도 있음.
그리고 **고객**이나 **종업원**의 **절도**로 수량이 감소될 수도 있음.

이러한 다양한 이유로 재고자산이 감소 →

재고자산감모손실
(inventory shrinkage loss)

재고자산등식

기초상품원가 + 당기매입상품원가 = 매출원가 + 기말상품원가 + **재고감모손실**

▶ 재고자산감모손실 파악 : 우선 감모되어 없어진 수량을 파악해야.

▶ (제5장에서 이미 설명)

- 실지재고조사법 : 재고감모수량 정확히 **파악 못함** (매출원가에 흡수)
- 계속기록법 : 재고감모수량 정확한 **파악 가능**.

감 모 손 실 의 회 계 처 리

- ▶ 일단 재고감모수량이 파악되면, 원가흐름 가정을 적용,
계산된 단가를 곱하여 재고자산감모손실 계산.
- ▶ 재고자산감모손실을 기말상품원가에 포함시키면 기말상품이 부당하게 과대평가.

⇒ 따라서 재고자산감모손실은 기말에 추가로 매출원가에 포함. → 비용으로 취급

재고관리상 어느 정도의 재고자산감모손실은 불가피한 것으로 인정하여,
당기의 매출이 부담하는 것이 타당하다고 보기 때문.

예제 2 (주)서울백화점 : 계속기록법과 이동평균법 사용을 가정.

- 앞의 사례에서 장부상 기말상품 200개 : 실제 재고조사 결과 180개라 하자.
- 기말상품 200개의 원가는 ₩27,143 (평균단가 ₩135.714).

문제 : 이와 관련한 결산수정분개는?

(차) 매출원가 2,714
(또는 재고자산감모손실)

(대) 상품 2,714

저 가 법 (lower of cost and net realizable value)



앞의 예 (주)서울백화점 : 7월 말 상품 재고는 180개이며, 단가는 회사가 선택한 원가흐름 가정에 의해 결정. 여기서 재고자산 원가 (원가흐름 가정에 의한 원가)가 결산일 현재 재고자산의 시가와 다른 경우에 회계문제는 없을까요?

- ▶ 대부분의 자산 : 취득시 뿐만 아니라 결산일에도 원래의 취득원가로 기록.
⇒ 즉, 시가가 취득원가와 다른 경우에도, 신뢰성 있는 평가액(공정가치)을 구하기 어렵기 때문에 자산 취득원가가 공정가치의 적절한 추정치가 됨.

⇒ 상품은 단기에 판매할 목적으로 보유하고 있으므로 비교적 신뢰성 있는 공정가치를 파악할 수 있다면 FVPL금융자산과 비슷하게 회계처리(평가)할 수도 있다



BUT!

한국채택국제회계기준 : 보수적 입장(*conservatism*) : 상품 등 판매목적 재고자산에 대해서 **저가법(lower of cost and NRV)** 요구.

↳ 더 낮은 액의 가치를 선택

재고자산평가손실의 회계처리

재고자산평가손실

결산일 현재 순실현가능가치 (NRV: Net Realizable Value) < 취득원가 경우, 저가법 적용 시 발생하는 **취득원가와 순실현가능가치의 차이**

예제 3 • 앞 예제 2 의 (주)서울백화점: 7월 31일 상품의 순실현가능가치 = 개당 ₩120.
(단, 재고자산평가에 별도의 자산평가계정을 사용한다고 가정).

문제 : 이와 관련한 결산수정분개는 ?

(차) 매출원가 (또는 재고자산평가손실)	2,829	(대) 재고자산평가충당금	2,829
---------------------------	-------	---------------	-------

제9장 재 고 자 산

1. 재고자산의 종류와 회계문제
2. 재고자산의 단가결정
3. 재고자산의 감모손실과 평가손실
4. 재고자산원가의 추정

직접 차감도 가능 : “상품”
(명시 규정 없음)

예제 2 다시 보기



앞서 설명한 재고자산 평가방법 : 모두 실제 원가에 관한 가정을 도입
 -> 그에 따라 총원가를 매출원가 및 기말상품에 배분.
 그러나 경우에 따라서는 실제원가를 추적, 배분하는 대신,
 상품의 매출총이익률이나 판매가격 등을 사용하여 원가를 거꾸로 추정.

매출총이익률법

매출총이익률 사용 :
 매출원가 및 기말상품 원가를 추정

소매재고법

판매가격에 원가율을 적용 :
 매출원가 및 기말상품 원가를 추정

매출총이익률법
또는 매출총이익법
(gross profit method)

- 추정의 필요 : 재고자산이 화재, 도난 등으로 없어지게 된 경우와 같은 비정상적인 경우

매출총이익률과
매출원가율

- $\text{매출총이익률} = \text{매출총이익} / \text{매출액}$
- $\text{매출원가율} = \text{매출원가} / \text{매출액} = 1 - \text{매출총이익률}$



매출원가율, 매출총이익률의 활용 : 재고자산의 관리목적이나 회계감사인이 감사범위를 정할 필요가 있을 때, 전기 대비 매출원가율 또는 매출총이익률의 변화가 있는지 파악하기 위해 활용.

$$\text{매출액} \times \text{매출원가율} = \text{매출원가}$$

“이 관계를 이용하여 매출원가를 역으로 추정해 내는 방법이 매출총이익률법(또는 매출총이익법).”

예제 4

3월 31일 (주)춘천유통에 화재가 발생, 상품 및 상품원가에 관한 기록 소실. 소실된 월말상품에 대한 원가를 추정하고, 3월 동안의 매출원가를 추정하기 위하여 자료를 조사한 결과 :

- 3월의 매출액 : ₩1,000
- 3월의 판매가능상품원가 : ₩500
- 정상적인 매출총이익률 : 60%

문제 : 매출총이익률법을 적용하여 3월의 매출원가와 월말상품원가를 추정.

- 매출원가 : $\text{매출액} \times \text{매출원가율} = ₩1,000 \times (1 - 0.6) = ₩400$
- 기말상품 : $\text{판매가능상품원가} - \text{매출원가} = ₩500 - ₩400 = ₩100$

소매재고법
(retail method)

- 실제 원가에 기초한 원가배분의 가정에 의해 매출원가와 기말상품을 평가하지 않음. (이 점에서 매출총이익률법과 일맥상통함)
- 실제로 한국채택국제회계기준에서 허용; 백화점 등 소매점에서 흔히 사용.
- 파악한 기말상품의 판매가격 X 원가율(cost ratio) = 기말상품 원가 추정액.

기초상품 및 당기매입상품의 원가 /
기초상품 및 당기매입상품의 판매가격

• 한국채택국제회계기준 :

“소매재고법은 이익률이 유사하고 품종변화가 심한 다품종 상품을 취급하는 유통업에 실무적으로 다른 원가측정법을 사용할 수 없는 경우에 흔히 사용된다. 이 때 적용되는 이익률은 최초판매가격 이하로 가격이 인하된 재고자산을 고려하여 계산하는데, 일반적으로 판매부문별 평균이익률을 사용한다”

예제 5

(주)강원유통 : 소매재고법 사용. 20x6년 12월 31일 현재 자료.

	<u>원 가</u>	<u>판 매 가</u>
기초상품	₩200	₩300
당기매입상품	₩3,300	₩4,700
기말상품	-	₩200

문제 : 위의 자료 이용, 20x6년의 매출원가율, 기말상품(원가), 매출원가는?

- 매출원가율 : $(₩200 + ₩3,300) / (₩300 + ₩4,700) = ₩3,500 / ₩5,000 = 0.70$
- 기말상품(원가) : $₩200 \times 0.7 = ₩140$
- 매출원가 : $₩3,500 - ₩140 = ₩3,360$